BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 6-7

Đại lượng ngẫu nhiên

Hàm phân phối và Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên



Mục tiêu bài học:

Sau khi học xong bài này học viên có thể:

1/Trình bày được đại cương ngẫu nhiên và phân loại đại lượng ngẫu nhiên.

2/Trình bày được định nghĩa hám phân phối và các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên.

3/Tính được một số đại lượng ngẫu nhiên cơ bảng trung vị, trung bình và phương sai.



1. Đại lượng ngẫu nhiên

1.1. Khái niệm

Xét phép thử μ với không gian mẫu Ω. Giả sử, ứng với mỗi biến số sơ cấp w ∈ Ω, ta liên kết với một số thực X(w) ∈R, thì X được gọi là một *biến số ngẫu nhiên*.

Ví dụ 1. Với trò chơi sấp ngửa bằng cách tung đồng xu, giả sử nếu xuất hiện mặt sấp, ta được 1 đồng; nếu xuất hiện mặt ngửa, ta mất 1 đồng. Khi đó, ta có

Phép thử μ : "*tung đồng xu*",

Không gian mẫu Ω = {S, N}

Biến số ngẫu nhiên X với X(S) = 1 và X(N)=-1



Tổng quát, biến số ngẫu nhiên X của một phép thử μ với không gian mẫu Ω là một ánh xạ:

$$X : \Omega \rightarrow R$$

$$w \rightarrow X(w)$$



1.2. Phân loại

- Khi $X(\Omega)$ là một tập hợp hữu hạn $\{X_1, X_2, X_3 .... X_n\}$ hay là một dãy $\{X_1, X_2, X_3 .... X_n\}$ ta nói X là một *biến số ngẫu nhiên rời rạc.*

Ví dụ 2. Số chấm xuất hiện ở mặt trên của xúc xắc; số sinh viên vắng mặt trong một buổi học; số máy hỏng trong từng ca sản xuất,… là các biến ngẫu nhiên rời rạc.

- Khi $X(\Omega)$ là một khoảng của R (hay cả R), ta nói X là một *biến số ngẫu nhiên liên tục.*



1.3. Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên

1.3.1. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

Để xác định một biến số ngẫu nhiên rời rạc, người ta cần xác định các giá trị X_i, với i=1.2,3,4..có thể nhận được bởi biến ngẫu nhiên này và đồng thời cũng cần xác định xác suất để X nhận giá trị này là bao nhiêu, nghĩa là, cần xác định



$P=P(X_1)$ với i=1,2,3...

Bảng phân phối xác suất:

Xét biến số ngẫu nhiên rời rạc X : Ω →R, với X(Ω)= X_1, X_2, X_3.... X_n

Giả sử $X_1 < X_2 < X_n$ <....ta lập bảng giá trị tương ứng

X	X_1	X_1	.....	X_n	....
P	P_1	P_2	....	P_N	.....

với p $P(X=X_1)$ được gọi là *bảng phân phối xác suất* của X



Ví dụ 3. Trong hộp có 10 sản phẩm trong đó có 6 chính phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Lập bảng phân phối xác suất cho số chính phẩm được lấy ra.

- *Giải* Gọi X là số chính phẩm được lấy ra trong 3 sản phẩm, $X \in \{0, 1, 2\}$.

$$P(X=0)=\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{6}{45}=\frac{2}{15},$$

$$P(X=1)=\frac{C_6^1.C_4^1}{C_{10}^2}=\frac{24}{45}=\frac{8}{15},$$

$$P(X=2)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{15}{45}=\frac{1}{3}.$$



Ví dụ

Biến số nghề nghiệp: 10 người

1. CBVC – 02 người
2. Kinh doanh: 03 người
3. Nông dân: 04 người
4. Khác: 01 người

P(X1=CBVC)= 02/10*100= 20% =0,2

P(X2=Kinh doanh)= 03/10*100=30%=0,3

P(X3=Nông dân)= 04/10*100=40%=0,4

P(X4=Khác)= 01/10*100= 10%=0,1

X	CBVC	Kinh doanh	Nông dân	Khác	X_n
P	0,2	0,3	0,4	0,1	.....



Bảng phân phối tầng suất:

X	0	1	2
P	2/15	8/15	1/3



Ví dụ 4. Một cơ quan có 3 xe ôtô: 1 xe 4 chỗ; 1 xe 50 chỗ và 1 xe tải. Xác suất để trong một ngày làm việc, các xe được xử dụng là 0,8; 0,4 và 0,9. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho số xe được xử dụng trong một ngày của cơ quan.

- Gọi X là số xe được xử dụng trong một ngày của cơ quan. Ta có $X \in \{0,1,2,3\}$
- Gọi A_1 , A_2, A_3 lần lượt là biến cố *"xe 4 chỗ"; "xe 50 chỗ"; "xe tải"* được xử dụng trong ngày của cơ quan.
- Khi đó, A_1 , A_2, A_3 là các biến cố độc lập, $P(A_1) = 0,8$; $P(A_2) = 0,4$; $P(A_3) = 0,9$



$$P(X=0)=P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)$$

$= 0,2*0,6*0,1=0,012$

$$P(X=1)=P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3+\bar{A}_1A_2\bar{A}_3+\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)$$

$$=P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)$$

$$=P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3)$$

$=0,8*0,6*0,1+ 0,2*0,4*0,1+0,2*0,6*0,9=0,164$

$$P(X=2)=P(A_1A_2\bar{A}_3+A_1\bar{A}_2A_3+\bar{A}_1A_2A_3)$$

$$=P(A_1A_2\bar{A}_3)+P(A_1\bar{A}_2A_3)+P(\bar{A}_1A_2A_3)$$

$$=P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3)+P(A_1)P(\bar{A}_2)P(A_3)+P(\bar{A}_1)P(A_2)P(A_3)$$

$= 0,4*0,8*0,1+0,8*0,6*0,9+0,2*0,4*0,9=0,536$



$$P(X=3)=P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

= 0,8*0,4*0,9=0,288

Bảng phân phối tầng suất:

X	0	1	2	3
P	0,012	0,164	0,536	0,288



2. Hàm phân phối và các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên



2.1. Định nghĩa

Cho f : R→ R là hàm xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X, hàm số F : R, được xác định bởi

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x \geq x_i} f(x_i),$$

X là biến số ngẫu nhiên

X là biến số bất kỳ

P(X≤x) là xác suất để biến ngẫu nhiên

Được gọi là *hàm phân phối tịch lũy*, hay vắn tắt là *hàm phân phân phối,* của X



2.2. Tính chất

i) $* \ 0 \leq F_X(x) \leq 1, \ \forall x \in R$

$* \lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ và $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$

ii) $F_X(x)$ là hàm tăng (nghĩa là $x_1 < x_2$ thì $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$)

iii) F_X (x) là hàm liên tục bên phải. Nghĩa là $\lim_{x \to a^+} F(x) = F(a)$



- **Nghe nghiep X(x**i, ii, iii, iv)
- x-i=0 CVBC →0
- x-ii Kinh dooanh
- x-iii Nông dân
- x-iv khác
- .....
- xiii



2.3. Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên

✓ **Kỳ vọng**

Cho X là đại lượng ngẫu nhiên với hàm xác suất (hàm mật độ xác xuất) f(x) và u(X) là một hàm theo biến số ngẫu nhiên X. Kỳ vọng của u(X) được xác định là:

- Khi X là biến số ngẫu nhiên rời rạc

$$E[u(X)] = \sum_{i} u(x_i) f(x_i)$$

Trong đó x_i là các giá trị có thể có của biến X và p_i là xác suất tương ứng để giá trị x_i xảy ra



Khi X là biến số ngẫu nhiên liên tục

$$E[u(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)f(x)dx$$

Trong đó, f(x) là hàm mật độ xác xuất

Ý nghĩa của kỳ vọng:

- Kỳ vọng toán phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.
- Trong kinh tế, kỳ vọng toán đồng thời mang 2 ý nghĩa:

  + Nếu xét trong 1 số lớn phép thử tương tự thì nó phản ánh giá trị trung bình

  + Nếu xét trong 1 phép thử đơn lẻ thì nó phản ánh giá trị mong đợi.



Ví dụ: Bạn tham gia một trò chơi tung đồng xu:

• Nếu ra **Mặt Sấp (S)**: Bạn nhận được **10.000 VNĐ** (xác suất $P_1 = 0,5$).

• Nếu ra **Mặt Ngửa (N)**: Bạn mất **4.000 VNĐ** (tức là được **-4.000 VNĐ**, xác suất $P_1 = 0,5$).

Giá trị kỳ vọng số tiền bạn nhận được sau mỗi lần chơi là:

$E(X) = (10.000*0,5) + (-4.000*0,5)$

$= 5.000-2.000 = 3.000$ VNĐ

Ý nghĩa: Dù trong một lần chơi cụ thể, bạn có thể chỉ được 10k hoặc mất 4k, nhưng nếu chơi hàng nghìn lần, trung bình mỗi lần bạn sẽ lãi khoảng **3.000 VNĐ**.



Thống kê khuynh hướng tập trung

✓ **Median (trung vị)**

- Trung vị trong thống kê là cách xác định giá trị nằm giữa của một dãy số sau khi đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

+ Nếu số phần tử là lẻ, trung vị chính là số đứng giữa.

+ Nếu số phần tử là chẵn, trung vị là trung bình cộng của hai số ở giữa.



Ý nghĩa trung vị

- Phản ánh vị trí trung tâm của dữ liệu
- Đại diện cho "mức điển hình" của tập dữ liệu

Ví dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng 120, 125, 130, 135, 150.

→Trung vị huyết áp tâm thu là 130

Ví dụ: Số liệu về chiều cao (cm) của 6 người 153, 155, 160, 162, 165, 161.

Để tính trung vị trước tiên sắp xếp số liệu này là:

153, 155, **160, 161**, 162, 165.

Số trung vị là (160 + 161)/2=160,5 cm



*Do bản chất của biến số danh định không thể sắp xếp theo thứ tự, chúng ta có thể **tính trung vị của số liệu định lượng** và số liệu của **biến số thứ tự.***

- ✓ Biến số **Danh định** con số thống kê là **Yếu vị** (Mode): là giá trị xuất hiện phổ biến nhất (có tần suất cao nhất)

Ví du: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng 120, 125, 130, 135, 150.

→Trong trường hợp này không có yếu vị

Ví dụ: Điểm số của 5 học sinh là 5, 5, 5, 6, 7, 9

→ Yếu vị của điểm số là 5

Ví dụ: Trong 1 ấp có 361 hộ gia đình người Kinh, 120 hộ gia đình người Khome, 27 gia đình người Hoa

→ Yếu vị của biến số dân tộc là Kinh



- Dân tộc (Là biến số danh định)

Kinh=361

Khome=120

Hoa=27

Điểm số học sinh (Bso danh dinh)

1-điểm 5 = 3

-Điểm 6 = 1

Điểm 7 = 1



- Vi du: Nhóm tuổi 27, 30, 31, 35, 40, 50, 55, 60, 70
  (Định lượng- Trung vị =40)

Định tính:

1-<30

2-30-40

3-41-50

4-51-60

5->60



✓ Trung bình

Là tổng tất cả các giá trị của số liệu chia cho số sần quan sát (N)

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{N}$$

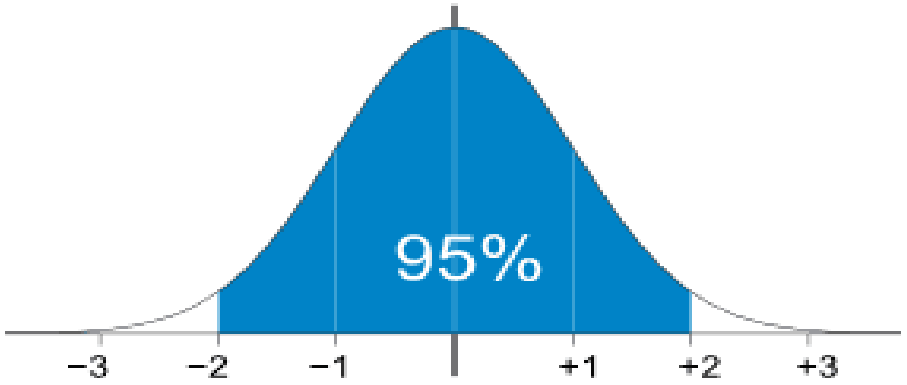
Ví dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng 120, 125, 130, 135, 150.

$\bar{x}$ = (120 + 125 + 130 + 135 + 150)/5 = 132 mmHg

❖ Biến số định tính (danh định, thứ tự) không thực hiện phép tính trung bình, chỉ thực hiện tính trung bình cho biến số định lượng



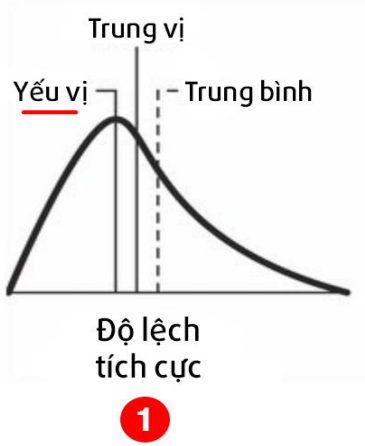
- Khi biến số định lượng có phân phối bình thường (hình chuông) thì trung bình, trung vị, yếu vị sắp xỉ bằng nhau→ lúc đó người ta thường tính trung bình (bởi vì trung bình có đặc tính toán học mạnh)

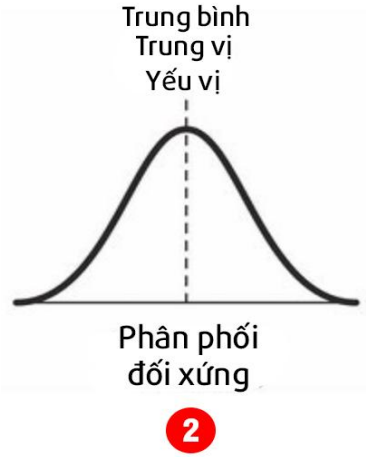


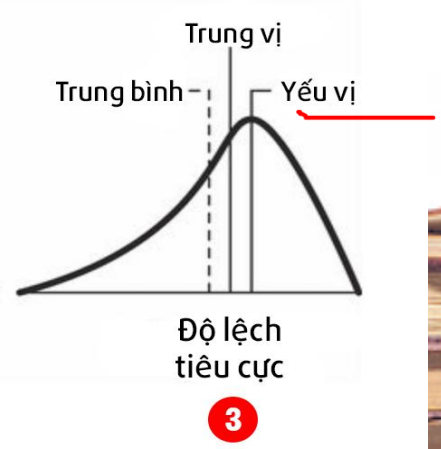


Biến số định lượng có phân phối chuẩn (hình chuông)

➢ Khi **số liệu bị lệch** thì số **trung vị** phản ánh giá trị tiêu biểu 1 cách chính xác hơn.









✓ Phương sai

➢ ***Độ lệch chuẩn*** (Standard deviation): SD hay s là con số đánh giá mức độ phân tán và được tính theo công thức.

$$SD = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

Ví dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng 120, 125, 130, 135, 150. Huyết áp trung bình là 132 mmHg, tính độ lệch chuẩn?

$$= \sqrt{\frac{(120-132)^2 + (125-132)^2 + (132-130)^2 + (135-132)^2 + (150-132)^2}{5-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{144+49+4+9+324}{4}} = \sqrt{\frac{530}{4}} = \sqrt{132,5} = 11,5$$



- Phương sai (variance) = Var hay s^2

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{N - 1}$$

$$s^2 = \sqrt{\frac{(120-132)^2 + (125-132)^2 + (132-130)^2 + (135-132)^2 + (150-132)^2}{5-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{144 + 49 + 4 + 9 + 324}{4}} = \sqrt{\frac{530}{4}} = \sqrt{132,5} = 11,5$$

$s^2 = 132,5$ mmHg

